Класста колдонуу: Симметрия жана жылдыруу

4-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *4-klass-simmetriya-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: фигуранын симметрия огдорун табат жана бүктөп текшерет, фигураны тик же жатык ок боюнча чакмак кагазда чагылдырат, фигураны чакмак кагазда жылдырат жана жылдырууну сөз менен айтат (3 оңго, 2 өйдө).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Караколдогу оюу дубал. Болжолдоо: жарымын билсек, бүтүнүн кантип табабыз?	Окуяны оозеки, оюунун жарымын доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: тик бурчтуктун 4 огу барбы же 2би?	Айдана менен Тилектин жообун доскага.
10–18	11	К: кагазды бүктөп оюу кесебиз; капкактарды 3 оңго жылдырабыз.	Бир баракты бүктөп көрсөтөм, жуптар кезек менен.
18–23	12–13	С: чакмак кагазда чагылдыруу жана жылдыруу; А: төрт эреже.	8 × 6 торду доскага чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир чакмак өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1- же 3-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 18 чакмак, 72 чакмак, 3 банка.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар чагылдырганда «октон канча чакмак?» деп санашат, жылдырганда баштапкы чакмакты санабайт.
- Чечүүчү суроодо Е3 (М4) же Е5, А4 (М7) көп болсо, капкактар жана чакмак кагазга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кагаз жана кайчы	Эски дептер барагы, гезит; кайчы	жупка 2–3 барак
Капкактар	Бөтөлкө капкактары же төө буурчак	жупка 3–4
Чакмак кагаз	Чакмак дептер (1 чакмак = 1 бирдик)	ар бир окуучу
Күзгү	Кичине күзгү же жылмакай металл кашык	топко 1 (болсо)
Доскага	Чоң чакмак тор 8 × 6, тамгалар А–И жана сандар 1–6	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: жарымы 9 чакмак, 4 оюу, 1 банка = 24 чакмак.
2. Симметрия огу: бүктөсөк, эки жагы дал келет.
3. Чагылдыруу: октон бирдей аралык; тик ок Г | Д: А ↔ И, Б ↔ Ж, В ↔ Е, Г ↔ Д.
4. Жылдыруу: баары бирдей багытта; «3 оңго, 2 өйдө».
5. Мисал: Б2, В2, В3 → чагылдыр → Ж2, Е2, Е3.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу чакмак атын тик ок Г|Д же жатык ок 4|5 боюнча оозеки чагылдырат жана «3 оңго, 2 өйдө» сыяктуу жылдырууну оозеки аткарат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 9га толуктоо: тик ок Г|Д, Б = 2, 9 − 2 = 7 → Ж.
- Октон сана: В окко чейин 2 → ары жагында 2 → Е.
- Жылдырууларды кош: 2 оңго + 3 оңго = 5 оңго.
- Тескери суроо: Е6 → Б3: 4 солго, 3 ылдый.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Огу барбы, канча?	А, Б, Т, Н; квадрат
Шейшемби	Тик ок Г|Д: чакмак аты	Б3, А6, В1
Шаршемби	Жылдыруу: бир багыт	В2 → 3 оңго
Бейшемби	«Кантип таптың?»	Е6 → Б3
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Жатык ок 4|5	В2, Е3, Ж8
Шейшемби	Эки багыттуу жылдыруу	Г4 → 2 солго, 1 өйдө
Шаршемби	Фигураны чагылдыруу	Б2, В2, В3
Бейшемби	Жарымы жана бүтүнү	9 × 2; 22 ÷ 2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Симметрия огун бүктөп табам				
Тамгалардын огун табам				
Квадрат, тик бурчтук: канча ок				
Үч бурчтук, тегерек: канча ок				
Чакмак аты: тамга жана сан				
Тик ок боюнча чагылдырам				
Жатык ок боюнча чагылдырам				
Фигураны чагылдырам (оодарылат)				
Жылдырам: бир багыт				
Жылдырам: эки багыт				
Жылдырууну сөз менен айтам				
Жарымынан бүтүнүн табам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.